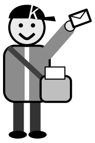
Barème



Développer grâce à la simple distributivité

Évaluation – 15 minutes – Notion 1

« Le facteur *k* distribue à **chaque** terme ! »

3eE
Sujet B

Nom : ____________________ **Prénom :** ____________________

Note : / 20

Calculatrice interdite. Les calculs sont rédigés en colonne, une étape par ligne.

Exercice 1 Question de cours 3 points

.../3

.../1 ❶ Complète : pour développer $k(a+b)$, on multiplie k par .... de la parenthèse.

❷ Complète : pour tous nombres k, a, b et c,

.../1 .../1 $k(a-b)=$ .... $k(a+b+c)=$ ....

Exercice 2 Développer 4 points

.../4 Pour chaque expression : distributivité écrite 0,5 point ; résultat 0,5 point.

$A=4(x+9)$ $B=7(3x-2)$

.../0,5 .../0,5 $=$ .... $=$ ....

.../0,5 .../0,5 $=$ .... $=$ ....

$C=-7(x+5)$ $D=x(x-8)$

.../0,5 .../0,5 $=$ .... $=$ ....

.../0,5 .../0,5 $=$ .... $=$ ....

Exercice 3 Vrai ou faux ? 3 points

.../3 Coche la bonne case et justifie. Pour une égalité fausse, donne un contre-exemple. Pour chaque ligne : case 0,5 point ; justification 0,5 point.

Égalité	Vrai	Faux	Justification
.../0,5 .../0,5 a) $4(x+7)=4x+7$			
.../0,5 .../0,5 b) $-7(x-3)=-7x+21$			
.../0,5 .../0,5 c) $x(x+6)=x^2+6x$			

Barème

Exercice 4 Développer, réduire puis vérifier 5 points

.../5

Sur la plage de Fécamp, un terrain de beach-volley rectangulaire mesure $2x + 9$ m de long et $5x$ m de large (situation fictive). La longueur de la corde qui le délimite, en mètres, est $P = 2(2x + 9) + 10x$.

1 Développe puis réduis P. **(3 points)**

$P = 2(2x + 9) + 10x$

.../1 = ...

.../1 = ...

.../1 = ...

2 Calcule P pour $x = 2$ avec chacune des deux expressions. Que constates-tu ? **(2 points)**

$P = 2 \times (2 \times 2 + 9) + 10 \times 2$

.../0,5 = ...

.../0,5 = ...

$P = 14 \times 2 + 18$

.../0,5 = ...

.../0,5 ....

Exercice 5 Programme de calcul 5 points

.../5

☞ Programme

Choisir un nombre entier n ; soustraire 2 ; multiplier le résultat par 8 ; ajouter 16.

1 Montre que le résultat est égal à $8n$. **(3 points)**

$R = 8(n - 2) + 16$

.../1 = ...

.../1 = ...

.../1 = ...

2 Prouve que le résultat est toujours un multiple de 8. **(2 points)**

$R = 8 \times n$ .../1

conclusion .../1 ....

....

.../+1

Bonus *Si tu as fini en avance. Ces points s'ajoutent à ta note (sans dépasser 20).*

Les égalités suivantes sont vraies pour tout nombre x.

.../0,5 **a)** Trouve le nombre manquant : .... $\times (x - 3) = -7x + 21$

.../0,5 **b)** Développe et réduis : $-2x(5 - 3x) =$ ....